

Nombre:	Miguel de Jesús Degollado Macías
Matrícula:	A01255388
Programa Académico:	Ingeniería en Tecnologías Computacionales — Tecnológico de Monterrey
Empresa:	CENACE (Centro Nacional de Control de Energía) — Hermosillo, Sonora
Tutor académico:	Dr. Mario Alberto Duran Vega
Fecha:	Periodo reportado: 7 al 11 de septiembre de 2026 (Semana 5)

1. Descripción de la fase u objetivos desarrollados en la semana declarados en el cronograma.

Esta semana correspondió al arranque de la Épica 5 del backlog (Integración de viáticos SAP) y al cierre de la Épica 3 (Seguridad y control de acceso), además de dar mantenimiento correctivo a funcionalidad ya entregada. El objetivo fue doble: implementar HU-010 (importación del reporte SAP ZTR_OC7) y HU-011 (vinculación de cada viático con su documento de comprobación), y dar soporte a un error real reportado en desarrollo sobre HU-010. Ambos objetivos se cumplieron: se recibió y validó un archivo real de SAP, se corrigió el diseño inicial contra esa muestra real, se agregó una interfaz de creación de reportes de viáticos, y se diagnosticó y resolvió el error reportado.

2. Descripción del desarrollo de las actividades semanales (metodología, recursos, procedimientos que se siguieron)

El desarrollo de esta semana se organizó en cuatro frentes:

- **Diseño y corrección de HU-010 contra datos reales:** se construyó primero una versión de la importación de viáticos basada en una suposición razonable del formato SAP (sin contar con un archivo de muestra). Al recibir el reporte real (REPORTE_ZTR_OC7.xlsx), se encontraron diferencias importante como por ejemplo que la fila de encabezados real estaba en la posición 2, no en la 1; que las fechas venían en formato "dd.mm.aaaa" y que no existía ninguna columna de partida presupuestal, sino que la relación exigida por la historia ("la carga genera relación con las partidas correspondientes") se resuelve a través del Centro Gestor, un catálogo que ya existía en el sistema. Se corrigió el diseño completo contra esa evidencia real antes de darlo por terminado, validando el parser en un entorno de prueba controlado antes de aplicar el cambio.
- **Interfaz de creación de reportes de viáticos:** Se agregó una pantalla para crear un "reporte" nombrado antes de importar un archivo dentro de él, replicando el mismo patrón que ya usa el módulo de Reporte General (crear contenedor, luego importar), en vez de manejar los viáticos como una lista plana sin agrupar.
- **HU-011, vinculación con comprobaciones:** se agregó un buscador dedicado por documento de comprobación, una columna de fecha de pago que faltaba en la vista de detalle, y un indicador visual (con conteo y filtro) para identificar los viáticos que aún no tienen documento de comprobación asociado, cumpliendo los tres criterios de aceptación de la historia.

- **Depuración de un error reportado en producción:** se diagnosticó una excepción de tipo de modelo ("InvalidOperationException") al probar HU-010, cuya causa fue una desincronización entre una vista ya actualizada y una versión anterior del controller correspondiente. Se identificó la causa raíz a partir del mensaje de la pila de errores, en vez de aplicar una corrección genérica.

```

$ git branch --list "feature/*"
feature/HU-007-008-Control-de-acceso-a-cuentas-presupuestales
feature/HU-010-importacion-viaticos-sap
feature/HU-011-vinculacion-comprobaciones

$ git log --oneline feature/HU-010-importacion-viaticos-sap ^dev | wc -l
33

$ git log --oneline -6 feature/HU-010-importacion-viaticos-sap
2053636 Implementar RegisterReporteViaticoCommandHandler
53d5331 Agregar RegisterReporteViaticoCommand
7d0c170 Crear dominio ReporteViatico (contenedor de una carga)
46d1f76 Hacer robusta la validacion de encabezados de LeerExcelViaticos
eb9cc5d Corregir dominio Viatico contra archivo ZTR_OC7 real
2bbba3b Crear dominio Viatico (HU-010, importacion ZTR_OC7)

$ git log --oneline feature/HU-011-vinculacion-comprobaciones ^feature/HU-010-importacion-viaticos-sap
91a0b9e Agregar viatico-reportes.js (buscador y filtro de sin comprobacion)
a7c7a9c Agregar estilos de leyenda y resaltado para viaticos sin comprobacion
c03488e HU-011: buscador por Doc. Comprobacion, columna Fecha de Pago...
f408162 Calcular conteo de viaticos sin comprobacion en ViaticoController

```

●

Ramas y commits reales de HU-010 (corrección contra archivo SAP real) y HU-011

3. Listado de las actividades siguientes cercanas o pendientes no resueltas en la semana anterior, así como la justificación de su incumplimiento.

Todas las actividades programadas para esta semana (HU-010, su corrección contra datos reales, y HU-011) se completaron en el tiempo establecido. Queda pendiente HU-012 (catálogo descriptivo de transportes), planificada para la siguiente semana. Su implementación se simplifica porque el archivo real de SAP ya trae el catálogo completo de códigos de transporte y su descripción, por lo que no será necesario levantarlo por separado. También quedan pendientes las historias de las Épicas 6 y 7 (HU-013 a HU-017), sin cambios respecto a lo ya planificado.

4. Autorreflexión personal, mencionando problemas enfrentados, aprendizajes, temas personales o profesionales relacionados con su desempeño.

El aprendizaje más claro de esta semana fue el valor de construir contra datos reales en cuanto están disponibles, en vez de quedarse con una primera versión basada en suposiciones razonables. Aunque la primera implementación de HU-010 estaba bien fundamentada, el archivo real de SAP reveló varias diferencias que no eran evidentes sin verlo directamente (posición del encabezado, formato de fecha, y sobre todo la ausencia total de una columna que yo había asumido necesaria). Corregirlo a tiempo, antes de que se considerara "terminado", evitó que ese supuesto incorrecto se propagara a las historias siguientes que dependen de esos mismos datos. También me dejó una lección práctica de soporte: al recibir el reporte del error en producción, en vez de suponer una causa, seguí la pista exacta que daba el mensaje de la excepción (qué tipo se esperaba contra qué tipo se recibió) hasta encontrar el archivo específico que estaba desactualizado. En el aspecto profesional, esto reforzó la importancia de sincronizar por completo un conjunto de cambios relacionados (controller y vistas juntos) en vez de aplicarlos por partes.

Evidencias: Catálogo real de Status y Transporte (hoja "BASE DATOS" del reporte SAP ZTR_OC7)

STATUS	DESCRIPCIÓN	TRANSPORTE
A	OFICIOS ABIERTOS	1
C	OFICIOS COMPROBADOS	2
P	OFICIOS COMPROBADOS PAGADOS	3
N	COMPROBADOS SIN GASTOS	4
X	OFICIOS CANCELADOS	5